

Ejemplo tau prolog

JAFH

Tau Prolog

Version 0.3.4 Beta

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ejemplotau-prolog</title>
    <script src="tau-prolog.js"></script>
</head>
<body>
    <div id="divBC"></div>
    <input type="text" id="persona" value="samuel"/>
    <input type="button" id="busca" value="buscar gustos" onclick="buscar()"/>
    <p id="respuesta">
        Arriba se muestra una Base de Conocimiento <br>
        con un ejemplo de gustos de 2 personas samuel y daniel.<br>
        Ponga el nombre de una persona en el input text y de clic
        en el boton.
    </p>
    <script id="gustos.pl" type="text/prolog">
        le_gusta_a(samuel, ensalada).
        le_gusta_a(daniel, pastel).
        le_gusta_a(samuel, manzanas).
        le_gusta_a(daniel, tequila).
    </script>
    <script>
        //codigo
    </script>
</body>
</html>
```

```

//código
function buscar(){
    var session = pl.create();
    session.consult("gustos.pl");
    let p=document.getElementById("persona").value;
    let pregunta="le_gusta_a("+p+", X)."; //construye la pregunta
    let contenedor = document.getElementById("respuesta");
    contenedor.innerHTML = "A samuel le gusta: "
    session.query(pregunta);
    let callback = function( answer ) {
        if(answer!==false){
            console.log("aun hay datos");
            session.answer(callback);
        }
        if(pl.type.is_substitution(answer)) {
            var food = answer.lookup("X");
            contenedor.innerHTML = contenedor.innerHTML + food+", ";
        }
    }
    session.answer(callback);
}
window.onload=function(){ //muestra la BC en la pantalla
    let bc=document.getElementById("gustos.pl").innerText;
    document.getElementById("divBC").innerText=bc;
};

```

Código:

- Construimos la pregunta (en rojo)
- Mostramos resultado en la pantalla (en verde)
- Definimos la función (callback), esta se ejecuta cuando se tenga una respuesta.
- Pedimos al tau-prolog que busque una respuesta a la pregunta definida

```
//código
function buscar(){
    var session = pl.create();
    session.consult("gustos.pl");
    let p=document.getElementById("persona").value;
    let pregunta="le_gusta_a("+p+", X)."; //construye la pregunta
```

Código:

Creamos un objeto sesión de tau-prolog y
construimos la pregunta:
“le_gusta_a(samuel,X)”

```

let callback = function( answer ) {
    if(answer!==false){
        console.log("aun hay datos");
        session.answer(callback);
    }
    if(pl.type.is_substitution(answer)) {
        var food = answer.lookup("X");
        contenedor.innerHTML = contenedor.innerHTML + food+ ", ";
    }
}
session.answer(callback);
}

```

Código:

Se declara la función callback (pero no se ejecuta, solo se declara).

La sentencia: `session.answer(callback);`

Busca una respuesta a la pregunta construida: “le_gusta_a(samuel,X)”.

Y si encuentra alguna respuesta, ejecuta la función callback, enviando como parámetro la primera respuesta obtenida.

La función callback es llamada cuando answer encuentra una respuesta, recibiendo como parámetro la respuesta, la sentencia: `if(answer!==false)` pregunta si answer es diferente de false y si es diferente significa que hubo una respuesta y puede haber mas, por tanto se llama recursivamente a callback para buscar mas respuestas, la recursión se detiene cuando ya no hay mas respuestas es decir cuando `answer ==false`. Entonces obtiene el valor de la respuesta en (X) y la escribe en la pantalla

`var food = answer.lookup("X");`

Y lo ponde en el html, en cada retorno de la recursión hace lo mismo.
